

Unidad II: Funciones

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

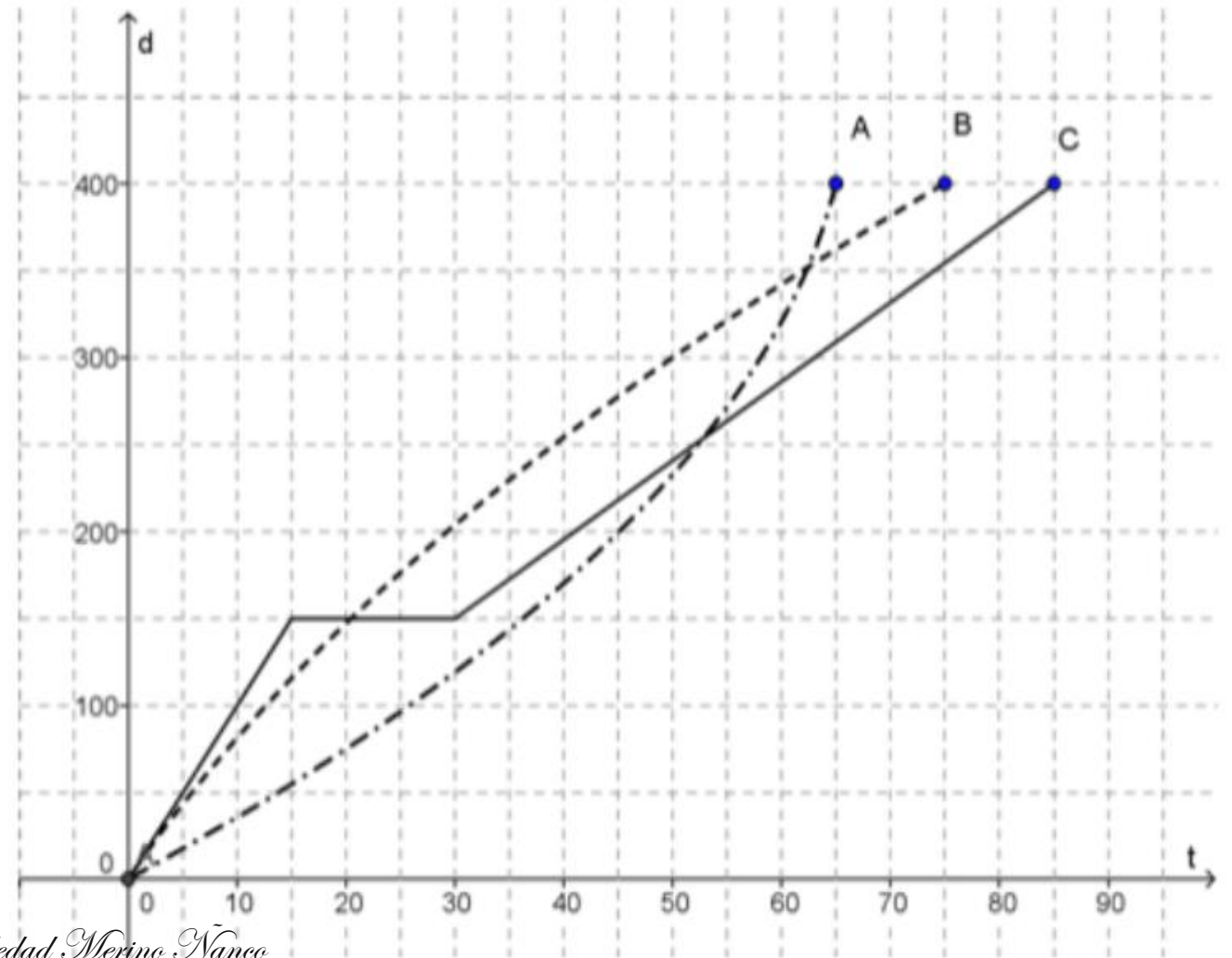
**Continuación de funciones,
aplicaciones.
Función exponencial y función
Logarítmica.**

SEDE DE LA
PATAGONIA

Aplicaciones de funciones

En el siguiente sistema de coordenadas, se muestran los gráficos de distancia versus tiempo, de 3 corredores (A, B y C), en una carrera de 400m. El tiempo está en segundos.

- a) ¿Quién llegó último en la carrera?. ¿Por qué?
- b) Si la carrera hubiese sido de 350m, ¿quién habría llegado en primer lugar?
- c) Entregue una posible explicación (razonable) por la cual el corredor C no ganó la carrera.



Aplicaciones de funciones

El efecto de la anestesia bucal en un paciente (en porcentaje), luego de t minutos de ser inyectado dos fármacos (A y B) vienen modelado, respectivamente, por las funciones:

$$A(t) = -\frac{25}{16}t^2 + 25t \quad y \quad B(t) = 5t$$

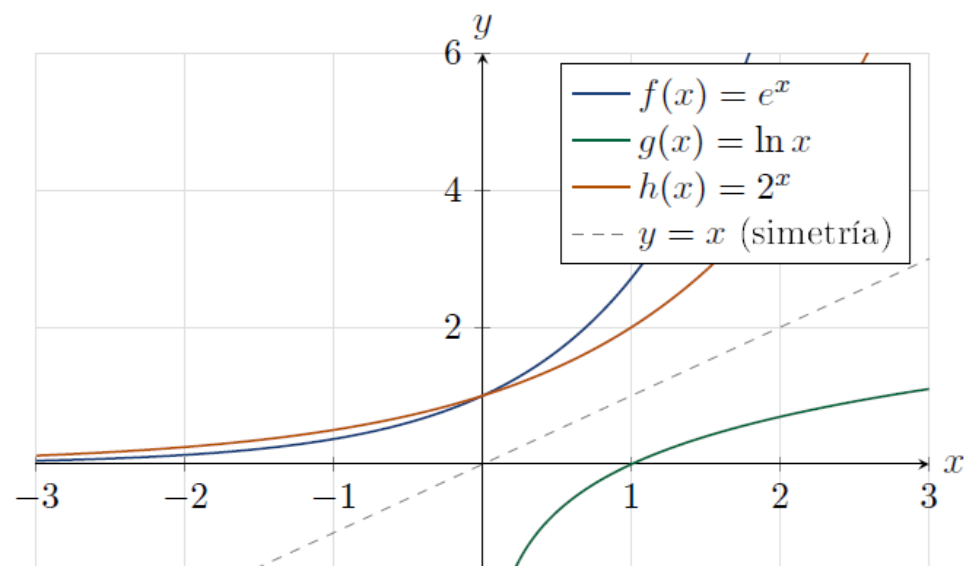
en un período de 20 minutos.

- a) ¿En qué momento el fármaco A produce el grado máximo de adormecimiento?
- b) ¿En qué período no hay efecto de la anestesia provocada por el fármaco A?
- c) ¿En qué momento ambos fármacos producen el mismo grado de adormecimiento?





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro



Función exponencial y función Logarítmica.

SEDE DE LA
PATAGONIA

Función Exponencial

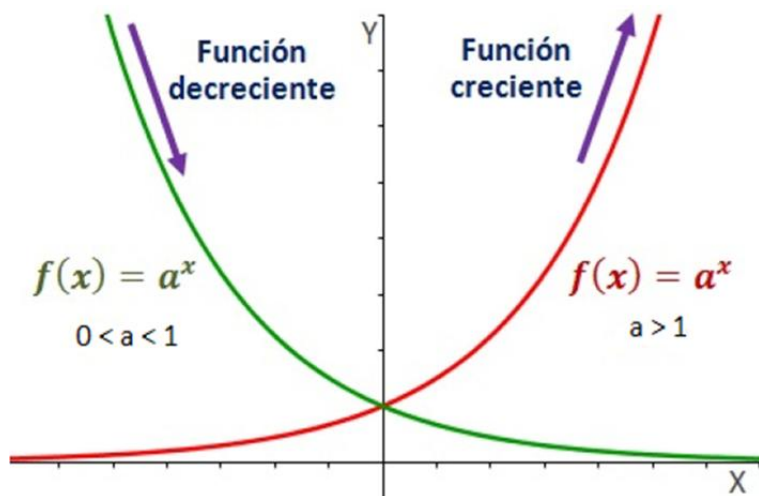
Definición: Función Exponencial

Sea $a \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq 1$. Se define la **función exponencial de base a** como:

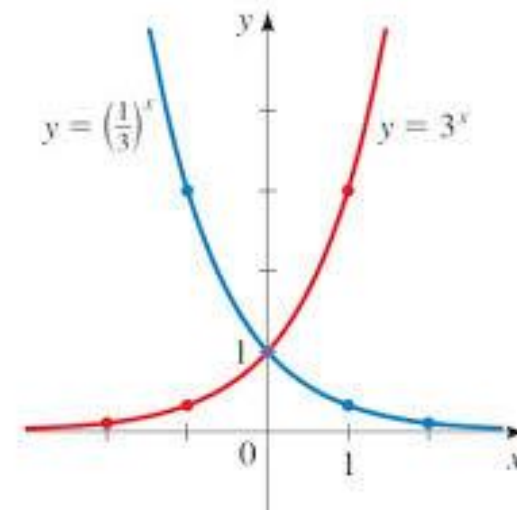
$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad f(x) = a^x$$

En particular, la **función exponencial natural** usa la base $e \approx 2,71828\dots$:

$$f(x) = e^x \equiv \exp(x)$$



Condición sobre la base: $a > 0$ y $a \neq 1$
 Si $a > 1$: la función es creciente.
 Si $0 < a < 1$: la función es decreciente.



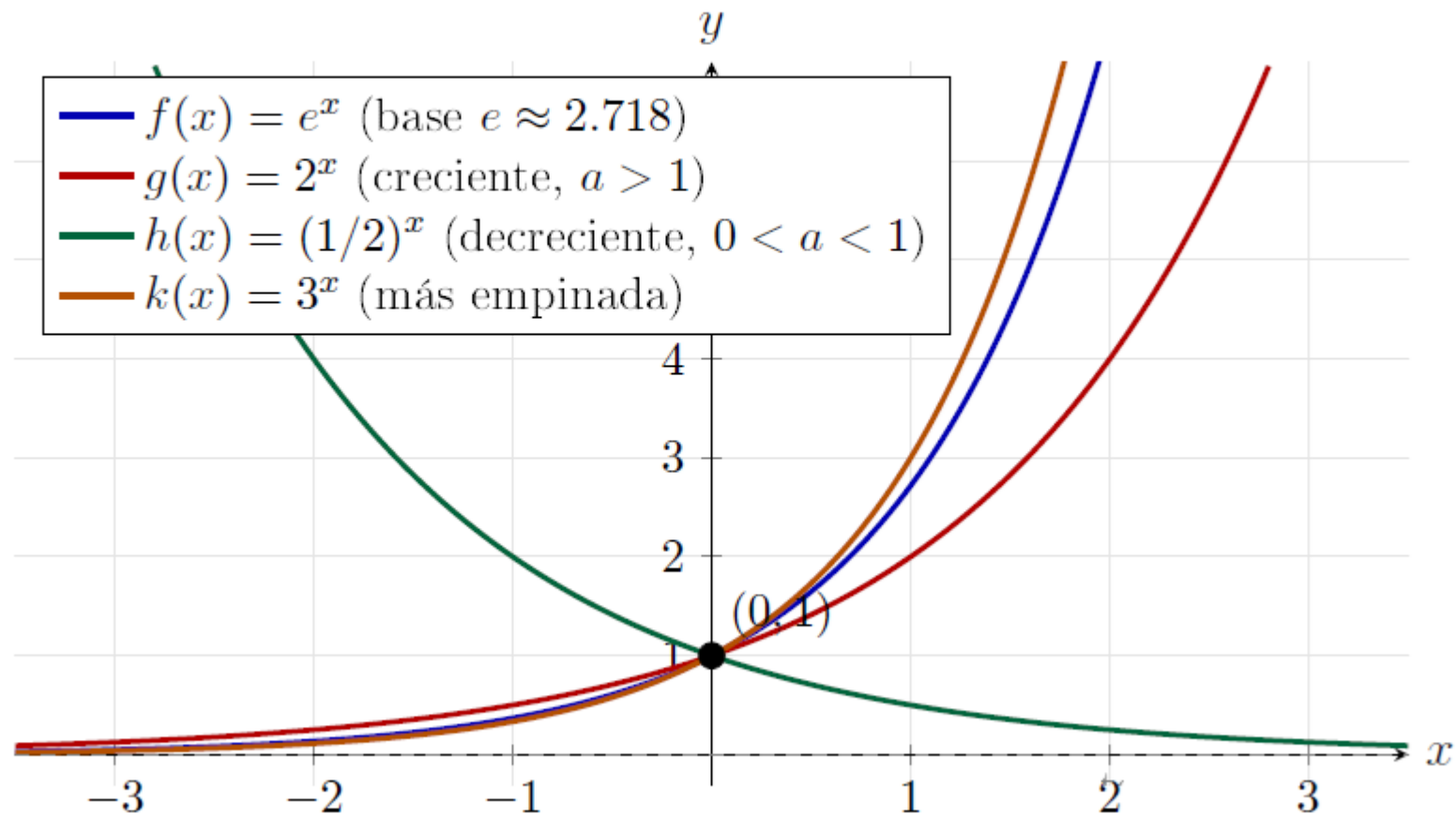


Función Exponencial: Dominio, Recorrido y Características.

Características fundamentales de $f(x) = a^x$

- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$
- **Recorrido (imagen):** $\text{Im}(f) =]0, +\infty[$ (siempre positiva)
- **Punto de intersección con el eje y :** $(0, 1)$, ya que $a^0 = 1$ para todo $a > 0$
- **No corta el eje x :** la función nunca se anula
- **Asíntota horizontal:** $y = 0$ (eje x)
- **Monotonía:**
 - Si $a > 1$: f es estrictamente creciente
 - Si $0 < a < 1$: f es estrictamente decreciente
- **Inyectiva, sobreyectiva sobre $]0, +\infty[$, por tanto biyectiva**

Gráficos de la función exponencial



- Represente las siguientes funciones exponenciales.

a) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

b) $f(x) = 2^x$

c) $f(x) = e^x$

d) $f(x) = e^{-x}$

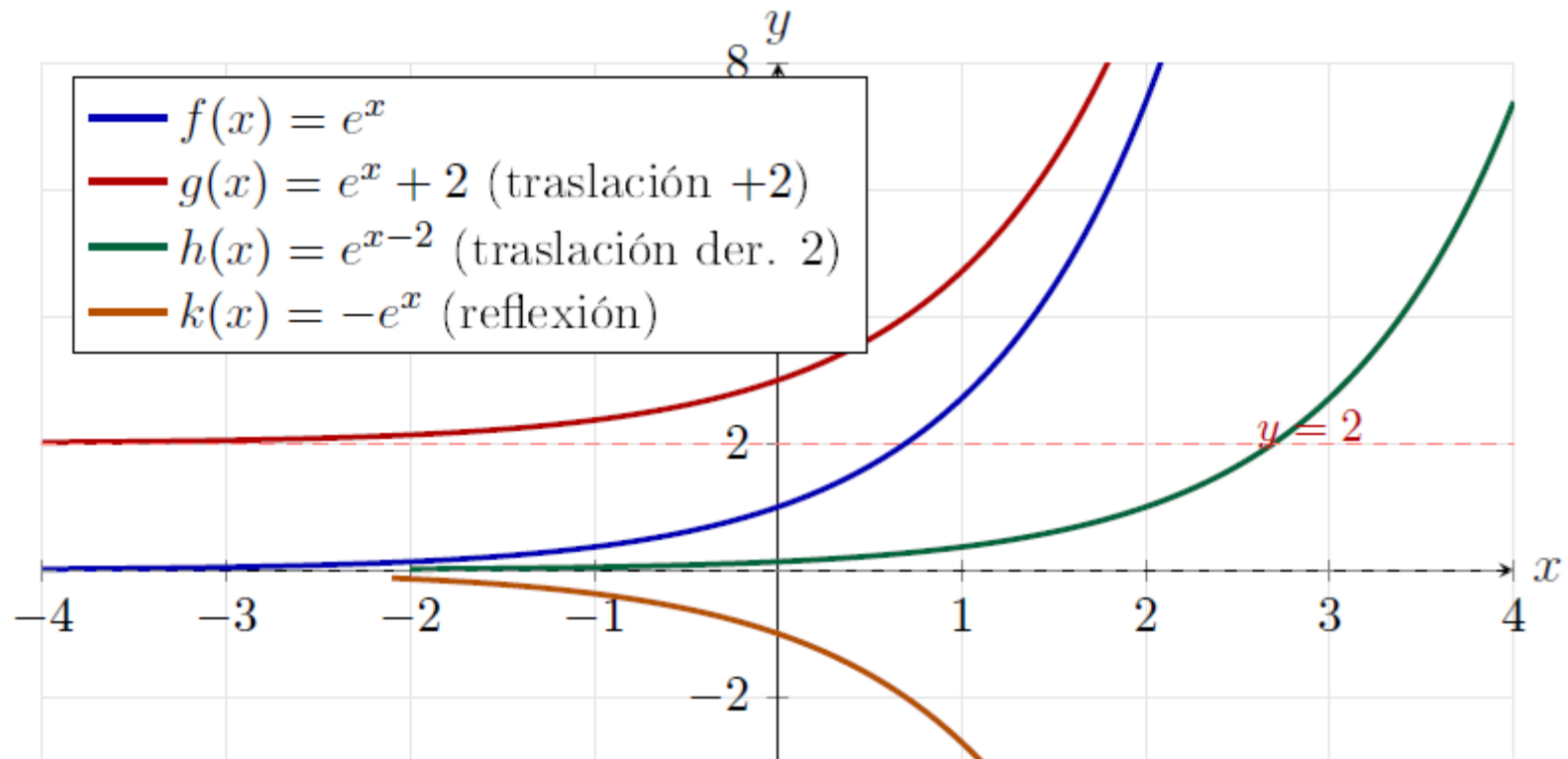


Función Exponencial: traslaciones y transformaciones de $f(x) = a^x$.

Transformaciones de la función exponencial

Partiendo de la función base $f(x) = a^x$:

Transformación	Fórmula	Efecto sobre el gráfico
Traslación vertical $+k$	$g(x) = a^x + k$	Sube/baja $ k $ unidades
Traslación horizontal $+h$	$g(x) = a^{x-h}$	Desplaza a la derecha h unidades
Reflexión eje x	$g(x) = -a^x$	Refleja sobre el eje x
Reflexión eje y	$g(x) = a^{-x}$	Refleja sobre el eje y
Escala vertical	$g(x) = c \cdot a^x$	Estira/comprime verticalmente
Asíntota nueva	$g(x) = a^x + k$	Asíntota: $y = k$



Asíntotas de la Función Exponencial.

Asíntota horizontal de $f(x) = c \cdot a^{x-h} + k$

La función exponencial **siempre tiene exactamente una asíntota horizontal**:

$$\boxed{y = k}$$

- Si $a > 1$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ (se acerca por la izquierda)
- Si $0 < a < 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$ (se acerca por la derecha)

No hay asíntotas verticales en la función exponencial.

Aplicaciones: Función Exponencial

El crecimiento poblacional tiene como modelo matemático una función de la forma:

$$P(t) = N_0 e^{at}$$

Donde N_0 es el número de individuos presentes en una población en un tiempo inicial $t = 0$ y a es un número real fijo. Se puede observar que si el valor de a es positivo o negativo estamos hablando de crecimiento o decrecimiento de población.

Aplicaciones: Función Exponencial

1. Ejemplo de aplicación.

Una bacteria en el oído medio se incrementa a razón del 2% cada hora. Suponga que al inicio de una infección bacteriana estaban presentes 120 bacterias. Determine el número de bacterias presentes después de t horas. ¿Cuántas bacterias están presentes en el organismo después de 2 horas?

¿En qué instante hay 240 bacterias?



Referencia: Libro publicado de Verónica Poblete, USACH

Aplicaciones: Función Exponencial

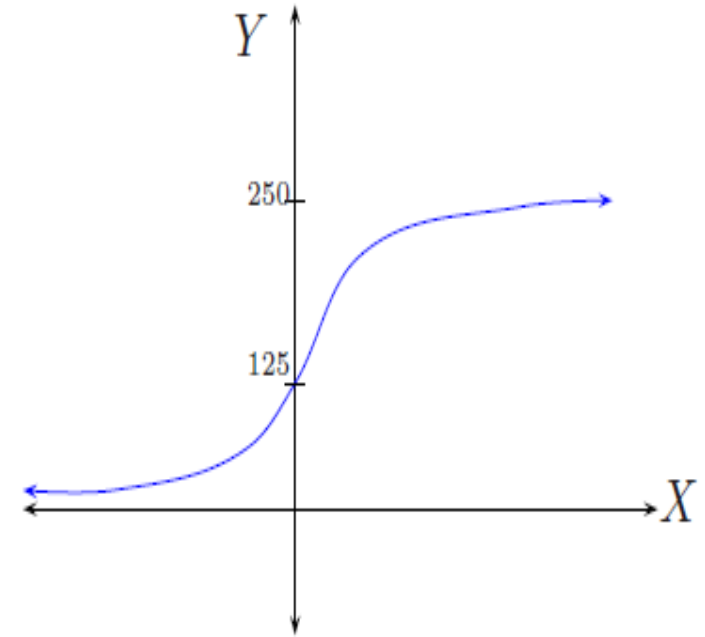
2. Ejemplo de Aplicación:

El desarrollo de cierta epidemia se caracteriza por tener un comportamiento dado por la función:

$$f(t) = \frac{250}{1 + e^{-2t}}$$

Que representa la cantidad de personas que la adquieren en un determinado tiempo t medido en semanas. La gráfica de la función se muestra a continuación:

- a) ¿Cuántas personas hay contagiadas cuando parte la epidemia?
- b) ¿Cuántas personas habrán sido contagiados en 4 semanas?
- c) ¿en qué tiempo habrá 150 personas?



Función Exponencial

Ejercicio

Un elemento radiactivo que decae en su crecimiento $f(t)$ después de un tiempo t satisface la formula $f(t) = 60 \cdot 2^{-0,02t}$

- a) ¿Cuál es la cantidad de este elemento al inicio del proceso?
- b) ¿Qué cantidad queda después de 500 años?
- c) ¿Qué cantidad queda después de 1000 años?

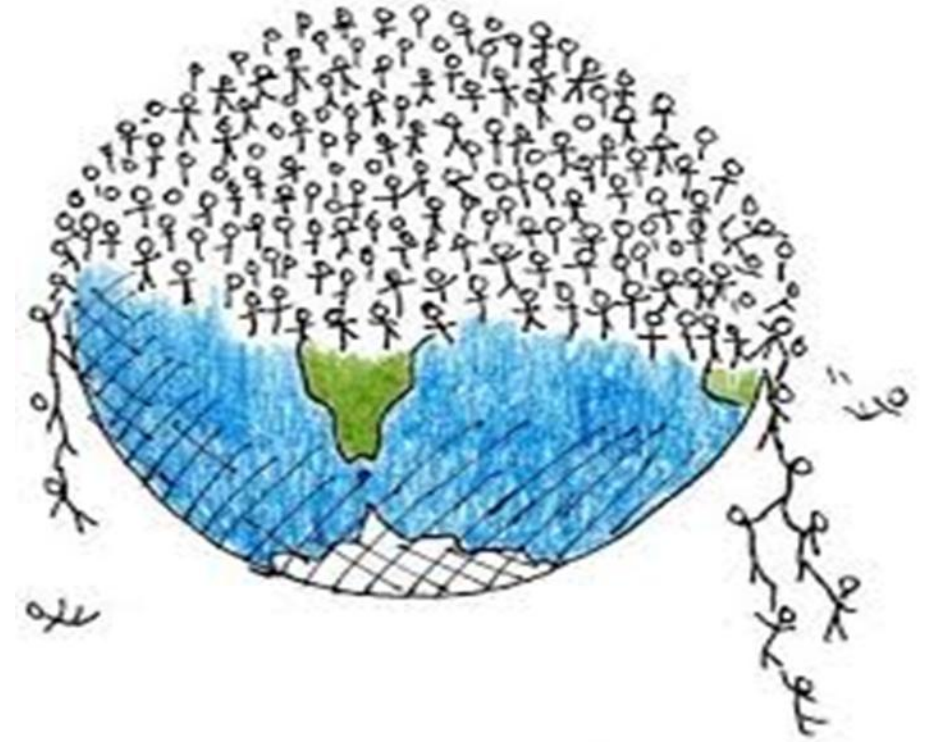
Función Exponencial

Ejercicio/Tarea:

El número de habitantes, en miles , de una determinada población, se estima mediante la función:

$$P(t) = 100e^{0,25t}$$

- ¿Cuántas personas hay en 5 años?
- ¿En cuánto tiempo la población será de 100000 habitantes?





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Función Logarítmica

Definición · Propiedades · Gráficos · Traslaciones

SEDE DE LA
PATAGONIA

Función Logarítmica

Definición: Función Logarítmica

Sea $a \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq 1$. La **función logarítmica** de base a es la **función inversa** de la exponencial $f(x) = a^x$:

$$g : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \log_a(x)$$

La relación entre exponencial y logaritmo es:

$$\boxed{y = \log_a(x) \iff a^y = x}$$

Casos especiales:

$$\ln(x) = \log_e(x) \quad (\text{logaritmo natural})$$

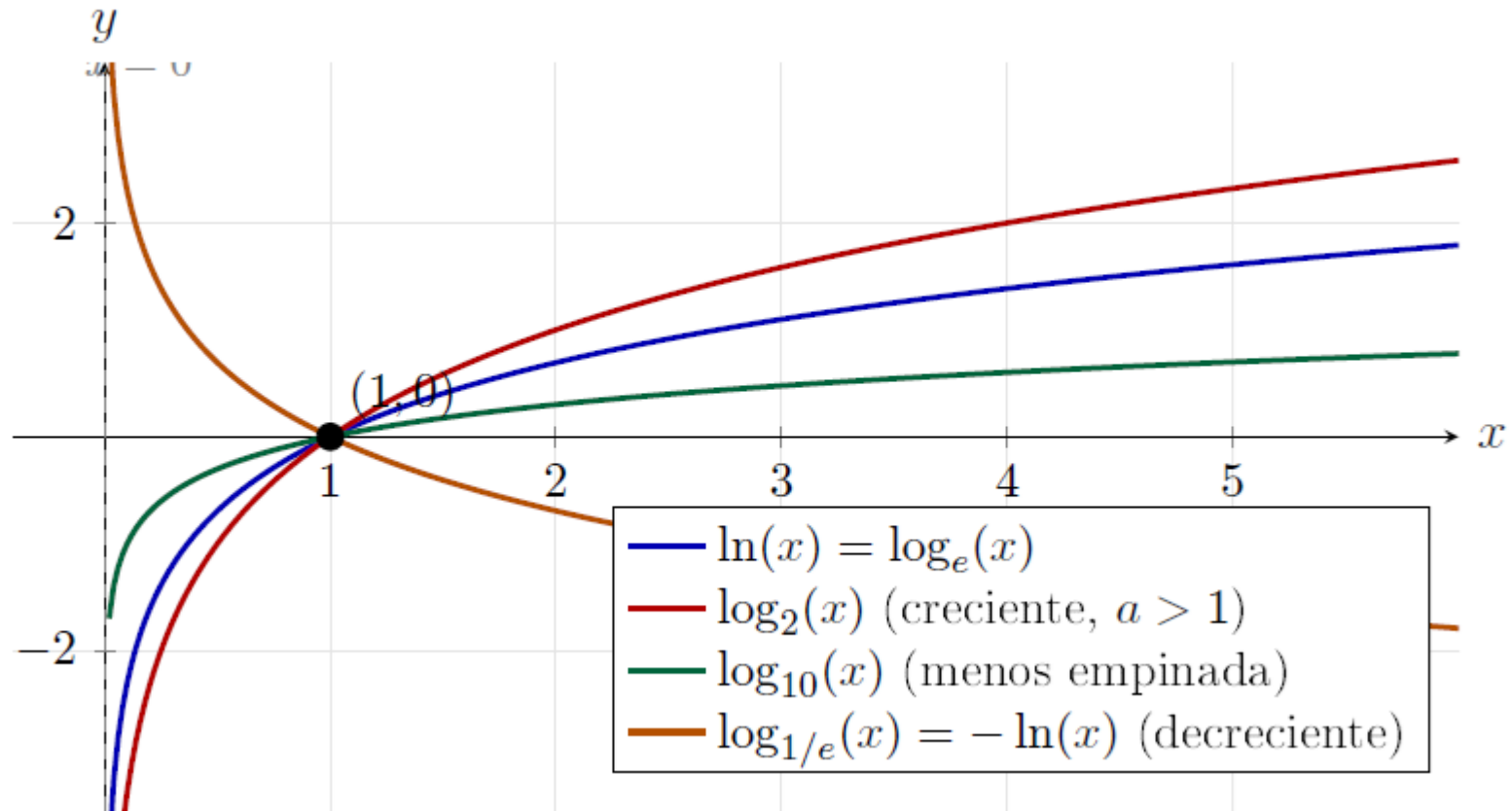
$$\log(x) = \log_{10}(x) \quad (\text{logaritmo decimal})$$



Dominio, Recorrido y Características.

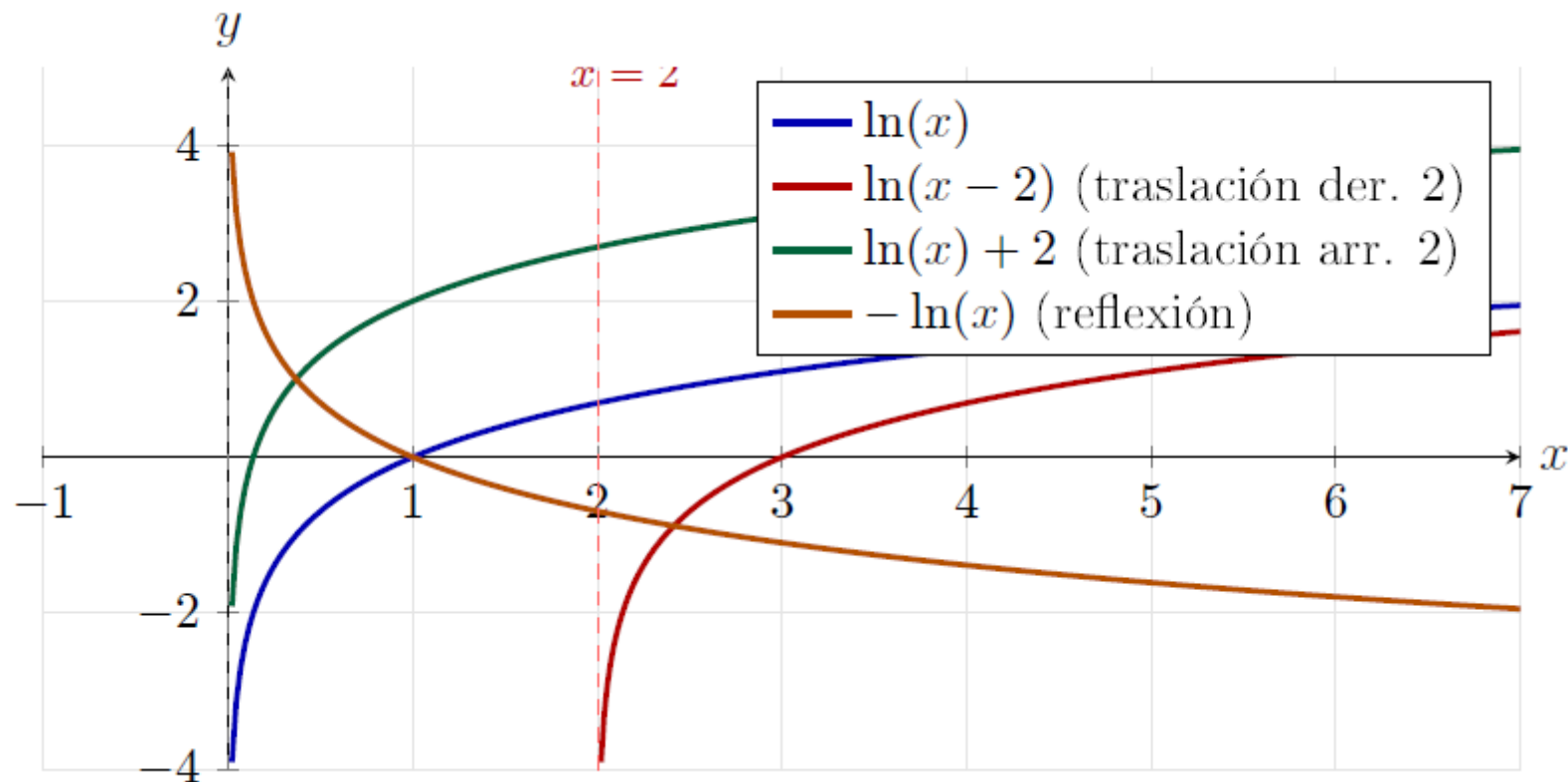
Características fundamentales de $g(x) = \log_a(x)$

- **Dominio:** $\text{Dom}(g) =]0, +\infty[$ (solo números positivos)
- **Recorrido:** $\text{Im}(g) = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$
- **Punto de intersección con el eje x :** $(1, 0)$, ya que $\log_a(1) = 0$
- **No corta el eje y :** $x = 0$ es asíntota vertical
- **Asíntota vertical:** $x = 0$ (eje y)
- **Monotonía:**
 - Si $a > 1$: g es estrictamente creciente
 - Si $0 < a < 1$: g es estrictamente decreciente
- **Simetría con la exponencial:** $y = \log_a(x)$ es el reflejo de $y = a^x$ respecto a la recta $y = x$



Transformaciones de la función logarítmica

Transformación	Fórmula	Asíntota vertical
Función base	$g(x) = \log_a(x)$	$x = 0$
Traslación horizontal $+h$	$g(x) = \log_a(x - h)$	$x = h$
Traslación vertical $+k$	$g(x) = \log_a(x) + k$	$x = 0$
Reflexión sobre eje x	$g(x) = -\log_a(x)$	$x = 0$
Reflexión sobre eje y	$g(x) = \log_a(-x), \ x < 0$	$x = 0$
Escala vertical c	$g(x) = c \cdot \log_a(x)$	$x = 0$
Combinada	$g(x) = c \cdot \log_a(x - h) + k$	$x = h$





Asíntota de la función logarítmica.

Asíntota vertical de $g(x) = c \cdot \log_a(x - h) + k$

La función logarítmica **siempre tiene exactamente una asíntota vertical:**

$$\boxed{x = h}$$

El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo, lo que define el dominio:

$$\text{Dom}(g) =]h, +\infty[$$

No hay asíntotas horizontales en la función logarítmica.

Funciones inversas

La exponencial y el logaritmo son funciones inversas

$f(x) = a^x$ y $g(x) = \log_a(x)$ son funciones inversas:

$$f(g(x)) = a^{\log_a(x)} = x \quad (x > 0) \qquad g(f(x)) = \log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R})$$

Sus gráficos son **simétricos** respecto a la recta $y = x$.

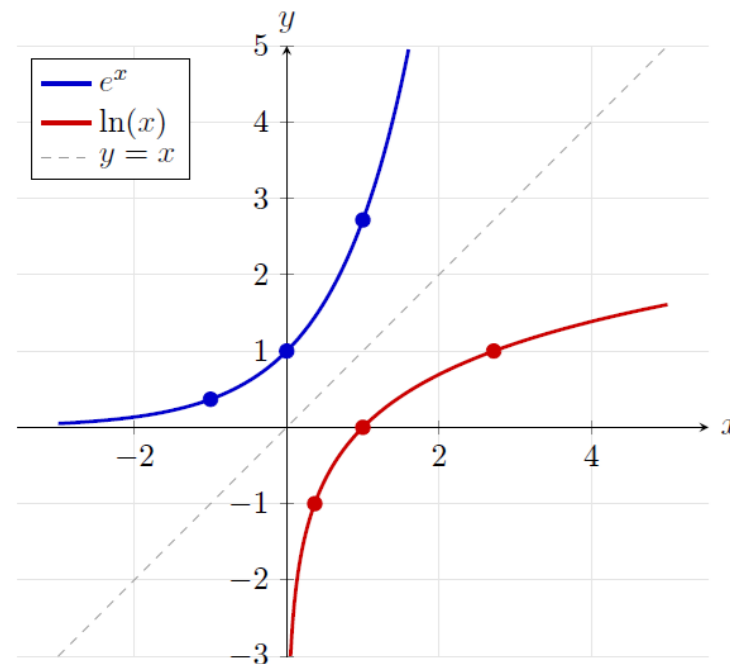




Tabla comparativa

Característica	Exponencial a^x	Logarítmica $\log_a x$
Dominio	$\mathbb{R}$	$]0, +\infty[$
Recorrido	$]0, +\infty[$	$\mathbb{R}$
Corte con eje y	$(0, 1)$	No existe
Corte con eje x	No existe	$(1, 0)$
Asíntota	$y = 0$ (horizontal)	$x = 0$ (vertical)
Creciente si	$a > 1$	$a > 1$
Decreciente si	$0 < a < 1$	$0 < a < 1$

Función Logarítmica y Logaritmo natural

Si la función logarítmica tiene como base al número irracional e , se denomina función **logaritmo natural** y escribimos $\ln(x) = \log_e(x)$. Si la base es el número 10, escribimos $\log(x) = \log_{10}(x)$.

Ejemplo de aplicación:

Una bacteria debe ser tratada con un determinado antibiótico antes que estén presentes 10000 de ellas en el organismo, de lo contrario el tratamiento sugerido es otro. Si se sabe que su número se incrementa a razón del 5% cada hora y que al inicio estaban presentes 400 bacterias, determine el número de bacterias $B(t)$ presentes después de t horas. ¿Cuánto tiempo se dispone antes de cambiar el tratamiento? (datos: $\ln(2) \approx 0,69$; $\ln(3) \approx 1,09$; $\ln(25) \approx 3,22$)

Ejercicios

1) Una colonia de bacterias debe ser eliminada antes de alcanzar 2 187 unidades. Al inicio hay 3 bacterias y su número se triplica cada hora.

(a) Determine $B(t)$, el número de bacterias después de t horas.

(b) ¿Cuántas horas se dispone antes de que el tratamiento cambie?

2) La temperatura de un objeto sigue el modelo: $T(t) = 729 \left(\frac{1}{3}\right)^t$ °C, t en horas

El objeto puede manipularse con seguridad cuando su temperatura sea de 1 °C.

(a) ¿Cuál es la temperatura inicial?

(b) ¿Cuántas horas deben pasar para manipularlo con seguridad?

Ejercicios

3) El número de personas que conocen una noticia sigue el modelo:

$P(t) = \log_2(t)$, t en horas desde la publicación

(a) ¿Cuántas personas la conocen después de 64 horas?

(b) ¿Cuándo la conocerán 8 personas?

4) El pH de una solución se define como $pH = -\log_{10}[H^+]$, donde $[H^+]$ es la concentración de iones hidrógeno en $\frac{mol}{L}$. Una solución tiene $[H^+] = 0,001 \frac{mol}{L}$.

(a) Calcule el pH de la solución.

(b) Si el pH sube a 5, ¿cuál es la nueva concentración $[H^+]$?



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA